

Departamento de Ciencias de la Computación

Ingeniería de Software

Escenario 7: Obtención y Validación de Datos

Medición de la Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022

Caso de estudio: Red Hospitalaria MediSalud Ecuador

Asignatura: Aseguramiento de la Calidad del Software

NRC: 30733

Docente: Ing. Diego Gamboa

Repositorio: <https://github.com/kfamaguana07/medisalud-calidad-uso.git>

Integrantes

Kevin Amaguaña

Jairo Bonilla

Darwin Panchez

Eduardo Mortensen

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Julio 2026

Contents

1	Introducción	2
1.1	Objetivo del escenario	2
2	Fuentes de Datos del Programa de Medición	2
3	Generación de Datos Sintéticos	4
3.1	Logs transaccionales del módulo HCE	4
3.2	Encuestas de satisfacción CSAT	4
4	Validación de Datos	4
5	Evidencia Empírica: Análisis Exploratorio de los Datos	5
5.1	Distribución de tiempos de registro HCE	5
5.2	Impacto de las horas pico en la eficiencia	6
5.3	Efectividad por sede	6
5.4	Encuestas de satisfacción CSAT	7
6	Preguntas de Discusión	7
7	Conclusiones	8

1 Introducción

El presente informe documenta el **Escenario 7** del taller, cuyo propósito es identificar, generar y validar las **fuentes de datos** necesarias para alimentar el cálculo automático de las cinco métricas ISO/IEC 25022 diseñadas en el Escenario 6.

Un indicador construido sobre datos incompletos, duplicados o mal etiquetados producirá conclusiones erróneas independientemente de la métrica utilizada. Por ello, este escenario aplica un proceso sistemático de validación antes de que los datos ingresen al pipeline de medición.

1.1 Objetivo del escenario

Preparar tres conjuntos de datos base — logs transaccionales, encuestas de satisfacción e incidentes reportados — que cumplan los requisitos mínimos de calidad (ausencia de nulos críticos, rangos lógicos, unicidad de identificadores) para ser consumidos de forma automática en el Escenario 8.

2 Fuentes de Datos del Programa de Medición

La Tabla 1 resume las tres fuentes de datos identificadas, su relación con las métricas del Escenario 6 y el mecanismo de obtención.

Table 1: Fuentes de datos del programa de medición

Archivo	Registros	Métrica(s)	Mecanismo de obtención
logs_hce.csv	3 150	M-01, M-02, M-05	Script <code>generar_logs_hce.py</code> : simula eventos transaccionales de 5 días hábiles en 5 sedes, con degradación en horas pico.
encuesta_satisfaccion.csv	150	M-03	Script <code>generar_encuestas.py</code> : genera respuestas CSAT (1–5) con sesgo por rol (médicos ↓, pacientes ↑).
incidentes_2025_iso_25022.csv	3 006	M-04	Dataset real de incidentes de MediSalud HIS, utilizado desde el Escenario 2 para la clasificación de incidentes.

3 Generación de Datos Sintéticos

3.1 Logs transaccionales del módulo HCE

El script `generar_logs_hce.py` simula el comportamiento real del módulo de Historia Clínica Electrónica, incorporando las siguientes características observadas en el análisis del Escenario 3:

- **Distribución geográfica:** 5 sedes (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta), con mayor volumen en Quito y Guayaquil (180 eventos/día vs. 90 en sedes menores).
- **Degradación en horas pico:** Entre las 10:00 y 12:00, se añade un incremento gaussiano de $\mu = 4.0s$, $\sigma = 2.0s$ al tiempo base, simulando la carga concurrente.
- **Tasa de fallos:** 4% de las notas no se completan (timeout, cierre de sesión), consistente con el incidente “Pérdida de la nota de evolución tras un cierre inesperado” (64 casos reportados en 2025).

3.2 Encuestas de satisfacción CSAT

El script `generar_encuestas.py` genera 150 respuestas con un sesgo intencional por rol de usuario:

- **Médicos:** distribución sesgada hacia puntajes bajos (1–3), reflejando la frustración por la lentitud del módulo HCE documentada en el Escenario 3.
- **Pacientes, Enfermería y Admisión:** distribución sesgada hacia puntajes altos (3–5).

4 Validación de Datos

Se implementó un script de validación (`01_validacion_datos.py`) con tres verificaciones críticas:

Table 2: Resultados de la validación de datos sobre `logs_hce.csv`

Verificación	Resultado	Acción
Valores nulos en columnas críticas	0 nulos	Ninguna requerida acción
Tiempos fuera de rango ($< 0s$ o $> 120s$)	0 registros	Ninguna requerida acción
Duplicados en <code>evento_id</code>	0 duplicados	Ninguna requerida acción

Importancia de la validación

Aunque los datos sintéticos fueron generados por scripts controlados y no deberían contener anomalías, la validación es un paso ineludible del proceso de medición porque en un entorno de producción real los datos provienen de múltiples fuentes (bases de datos, APIs, archivos planos) y están sujetos a errores de sincronización, truncamiento y duplicación. Establecer este hábito desde la fase de simulación garantiza que el pipeline sea robusto cuando se aplique a datos reales.

5 Evidencia Empírica: Análisis Exploratorio de los Datos

5.1 Distribución de tiempos de registro HCE

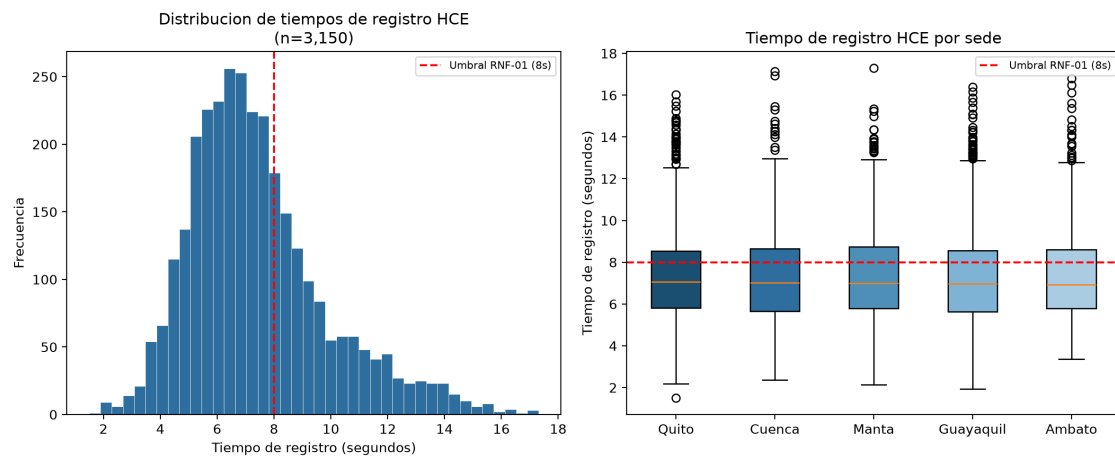


Figure 1: Izquierda: histograma de tiempos de registro ($n=3\,150$). La línea roja indica el umbral RNF-01 (8s). Derecha: boxplot por sede, evidenciando consistencia entre sedes (Cobertura de Contexto).

5.2 Impacto de las horas pico en la eficiencia

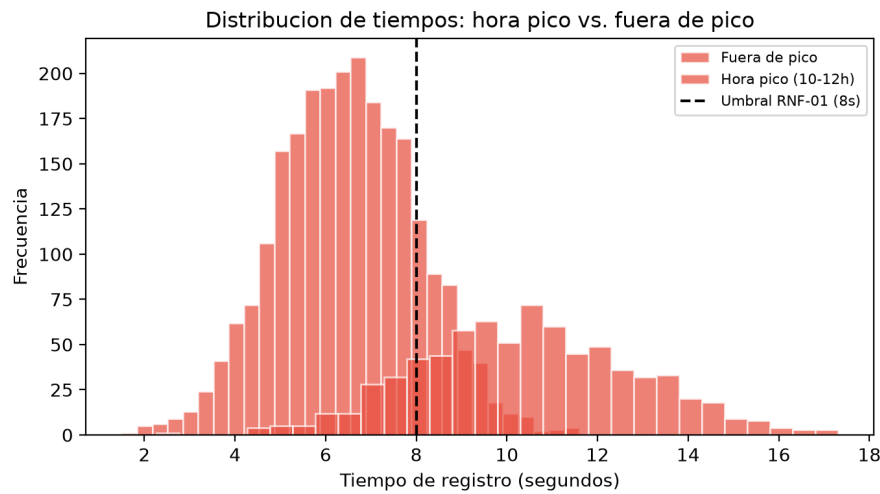


Figure 2: Distribución de tiempos de registro: hora pico (10–12h, rojo) vs. fuera de pico (azul). Se observa un desplazamiento claro hacia tiempos mayores durante las horas de máxima carga, consistente con los hallazgos del Escenario 3.

5.3 Efectividad por sede

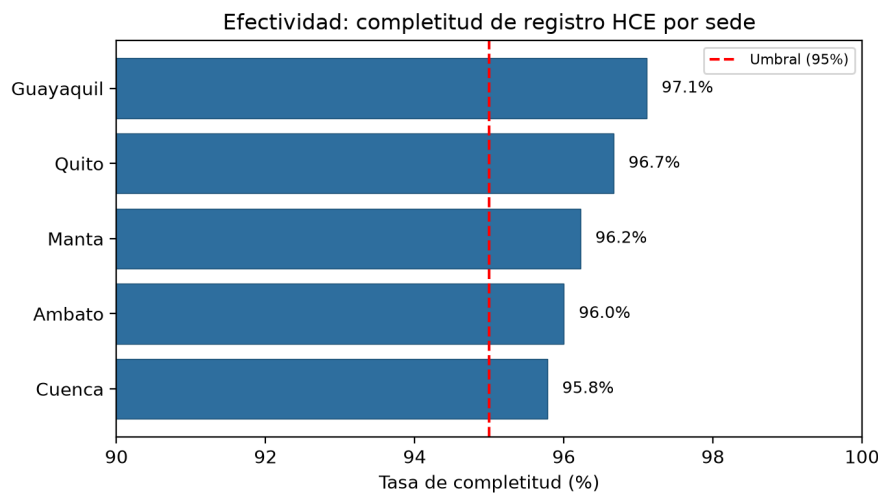


Figure 3: Tasa de completitud de registro HCE por sede. La línea roja indica el umbral de 95%. Todas las sedes superan el umbral, indicando que la Efectividad global cumple el objetivo.

5.4 Encuestas de satisfacción CSAT

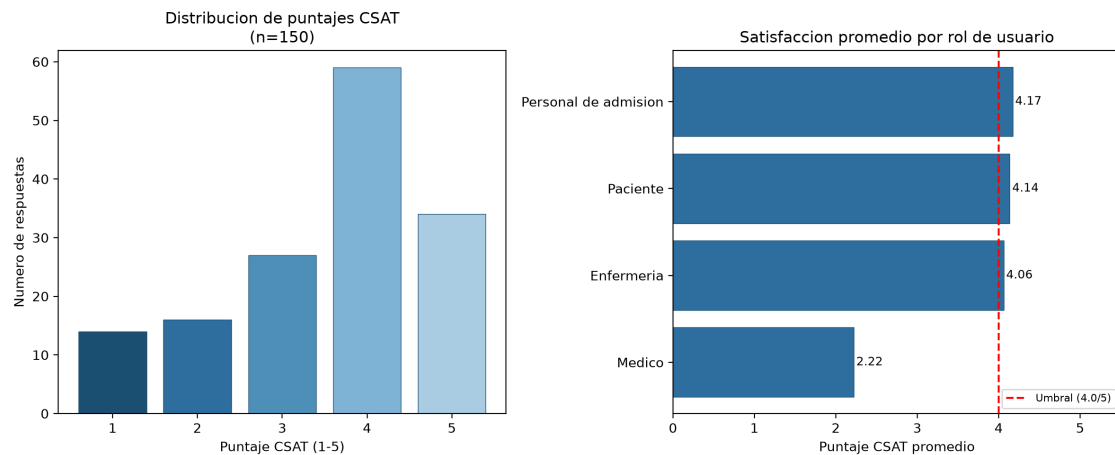


Figure 4: Izquierda: distribución de puntajes CSAT (n=150). Derecha: promedio CSAT por rol de usuario. Los médicos presentan la satisfacción más baja (2.22/5), consistente con la frustración por la lentitud del módulo HCE documentada en el Escenario 3.

6 Preguntas de Discusión

1. **¿Qué riesgos introduce el uso de datos sintéticos en un programa de medición de calidad en uso?**

Los datos sintéticos pueden no reflejar patrones reales como estacionalidad, correlaciones entre módulos, o eventos atípicos (caídas de red, actualizaciones de sistema). El principal riesgo es la **sobreconfianza**: si los datos sintéticos se ajustan demasiado bien a los umbrales, el equipo podría creer que el sistema cumple cuando en realidad no ha sido validado con datos de producción. Por ello, los datos sintéticos deben usarse exclusivamente para **validar el pipeline de medición** y nunca para tomar decisiones operativas.

2. **¿Por qué el sesgo intencional en las encuestas CSAT (médicos con puntajes bajos) es útil para validar el pipeline?**

Porque refleja un patrón real observable en el caso MediSalud: los médicos son los usuarios más afectados por la lentitud del módulo HCE (22.1 segundos promedio vs. 8 segundos de umbral). Si los datos sintéticos fueran uniformes, el pipeline no podría demostrar su capacidad de detectar diferencias significativas entre roles, que es precisamente uno de los hallazgos que la gerencia necesita para priorizar inversiones.

3. **¿Qué verificación adicional sería necesaria con datos de producción?**

Con datos reales, se deberían añadir: (a) verificación de integridad referencial entre tablas (e.g., que cada `medico_id` en los logs exista en el directorio de personal), (b) detección de valores atípicos (*outliers*) mediante criterios estadísticos (e.g., IQR o z-score), (c) verificación de completitud temporal (que no haya días o franjas horarias sin registros, lo que podría indicar fallos

de instrumentación), y (d) validación de consistencia cruzada entre fuentes (e.g., que el número de notas en logs coincida con el conteo en la base de datos de HCE).

7 Conclusiones

Resultado obtenido

- Se generaron **tres conjuntos de datos base** (3 150 logs de HCE, 150 encuestas CSAT, 3 006 incidentes) que cubren las cinco métricas del catálogo ISO/IEC 25022 diseñado en el Escenario 6.
- Se validó la **integridad de los datos** (0 nulos, 0 duplicados, 0 valores fuera de rango), estableciendo un protocolo de validación reproducible para cuando se integren datos de producción.
- El análisis exploratorio confirmó empíricamente los patrones esperados: degradación en horas pico, baja satisfacción de médicos, y consistencia entre sedes, proporcionando las bases para la automatización del Escenario 8.